基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验*

洪永淼　孙佳婧　McCabe Brendan　汪寿阳

内容提要：样本值域被广泛地应用在金融数据波动性分析中，且可以更好地检测高偏度和（或）高峰度的非高斯时间序列的远距离依赖性。本文拓展了 Lobato（2001）以及 Shao（2010）提出的基于部分和方差的长期方差估计值的自正则统计推断，借鉴 Hong 和 Li（2021）采用部分和调整样本值域的长期方差估计值为自正则因子，设计了一个新的基于调整样本值域的 G_n^R 统计量。与 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量类似，基于调整样本值域的 G_n^R 统计量也可以应用在期望、相关系数、条件方差等序列的结构性变化检验中，且由于调整样本值域的鲁棒性，其更适用于金融数据分析，具有广泛的应用前景。最后，本文对我国股票市场主要指数的波动性进行了结构性变化检验，并发现波动性的结构性变化普遍存在。

关键词：自正则；结构性变化检验；近似线性统计量

DOI: 10.19343/j.cnki.11−1302/c.2022.04.009

中图分类号：O212；O213；F83　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1002−4565(2022)04−0122−12

An Adjusted-range Based on Self-normalized Statistic for Testing Structural Breaks

Hong Yongmiao　Sun Jiajing　McCabe Brendan　Wang Shouyang

Abstract: The sample range has been commonly used in modelling volatility of financial data and can detect long-range dependence in non-Gaussian time series with high skewness and/or kurtosis. This paper extends the self-normalization related statistical inference of Lobato (2001) and Shao (2010), which is based on the long run variance estimator of the variance of the partial sum, proposes the use of the adjusted-range of the partial sum as a self-normalizer instead based on Hong and Li (2021), and introduces a new self-normalized adjusted-range based statistic G_n^R. Similar to the statistic G proposed by Shao and Zhang (2010), the G_n^R statistic based on adjusted-range of the partial sum can be applied to tests for structural breaks in various quantities such as expectation, autocorrelation coefficients, conditional variances, etc. This approach, therefore, has wide applicability and is more suitable to the analysis of financial data. Finally, this paper applies the proposed test statistic for structural breaks in the volatilities in the major Chinese stock indices, finding that structural breaks are common themes in Chinese stock markets.

Key words: Self-normalization; Structural Break Tests; Approximately Linear Statistic

*基金项目：国家自然科学基金面上项目“基于调整样本值域的自正则时间序列分析”（72173120）；国家自然科学基金基础科学中心项目“计量建模与经济政策研究”（71988101）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一、引言与文献回顾

结构性变化检验是统计学、计量经济学分析的基石之一，如在分析过程中忽略了结构性变化，则会导致统计推断的不准确，进而无法正确地指导决策。结构性变化假设检验统计量的构建依赖长期方差（long-run variance，以下简称 LRV）的估计，而现有的结构性变化假设检验统计量存在以下问题（Hong 等，2021）。首先，基于 White（1980）、Newey 和 West（1987，1994）等提出的在异方差和自相关下一致（heteroskedasticity and autocorrelation consistent，以下简称 HAC）的 LRV 估计量构建的假设检验统计量存在检验水平与显著性水平差距较大的问题（Müller，2007）。其次，虽然可以采用固定 b 的渐近分析（Kiefer 和 Vogelsang，2005）对 HAC 鲁棒检验统计量进行基于带宽 b 以及核函数的“局部渐近统计检验功效分析”，并改进其在有限样本下的表现，但是固定 b 的渐近分析涉及对参数 b 的选取，且得到的 LRV 以及对应的假设检验统计量均依赖 b；此外，Shao（2010）以及 Shao 和 Zhang（2010）中的蒙特卡洛模拟结果显示，在序列存在高度自相关时，基于固定 b 的渐近分析所得的 HAC 检验统计的检验水平不准确（Shao，2015）。最后，虽然可以采用再抽样方法，例如移动块自助抽样法（moving block bootstrap）（Kunsch，1989）以及二次抽样法（subsampling approach）（Politis 等，1999）等，修正 HAC 检验统计量，但是这些方法同样依赖参数的选取。

因此，有必要采用自正则（self-normalization）方法对结构性变化假设检验统计量进行改良。自正则方法是统计推断的重要方法，其最早始于 Student（1908）提出的 t 检验统计量。虽然在样本容量较小时，标准差无法准确地对 LRV 进行估计，但是由于样本标准差与总体标准差随机成比，因此可以用标准差对统计量进行正则变换。Lobato（2001）以及 Shao（2010）首先提出了基于时间序列的自正则方法。

自 Lobato（2001）以及 Shao（2010）以来，时间序列自正则分析被广泛地应用在结构性变化检验中。Shao 和 Zhang（2010）首先将之应用在结构性变化检验中，发现基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）提出的时间序列自正则方法得到的 Kolmogorov-Smirnov（以下简称 KS）检验统计量随着结构性变化幅度的增加，拒绝原假设的比例反而逐渐降低；Shao 和 Zhang（2010）将其归咎于统计量分母随结构性变化幅度的增大而迅速增加，并提出了 G 统计量，通过引入第 k 索引向前求和以及第 k 索引向后求和来解决自正则 KS 统计量检验功效较差的问题；同时 G 统计量也可以将针对一维时间序列的结构性变化检验拓展至多维，并将针对期望的结构性变化检验拓展至针对样本边际分布的任意近似线性统计量（approximately linear statistic）的情形。Zhang 等（2011）针对依赖时间的函数数据（temporally dependent functional data）提出了基于自正则的结构性变化检验，并将其应用在检验英格兰中部气温序列以及全球气候模型结构性变化检验中，用以判断气候变暖趋势。Choi 和 Shin（2020）提出了基于自正则的累计和（cumulative sum，以下简称 CUSUM）类的相关系数结构性变化检验，并将其应用在股票收益率以及波动性的相关性检验中。Dette 和 Gösmann（2020）提出了一种基于极大似然比的自正则变点检测方法。Dette 和 Heinrichs（2021）提出了基于自正则的局部平稳过程中趋势函数的结构性变化检验。Betken 和 Wendler（2020）则提出了基于自正则的秩统计量的变点检验。

国内学术界也在时间序列自正则分析方面取得了一定的研究成果。罗丽莎等（2015）将基于自正则的 KS 统计量应用在上证综指的实证分析中，并发现基于自正则的 KS 检验得到的变点位置与政策实施时点相吻合；类似地，潘婉彬等（2016）采用 KS 检验研究了我国 A 股市场的合格境外机构投资者的羊群行为。然而，Shao 和 Zhang（2010）发现的“基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）提出的自正则方法构建的 KS 检验统计量随着结构性变化的幅度增加，拒绝原假设的百分比反而逐步

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

降低”的问题，均被罗丽莎等（2015）以及潘婉彬等（2016）忽略。

事实上，Wang 和 Shao（2020）研究指出，基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的自正则方法构建的假设检验统计量普遍存在“检验水平较好但检验功效较差”的问题。具体来讲，针对时间序列 $\{X_t\}$，$t\in\{1,\cdots,n\}$，其均值为 $\bar{X}_n=n^{-1}\sum_{t=1}^{n}X_t$，部分和为 $\bar{X}_t=t^{-1}\sum_{i=1}^{t}X_i$，令 $W_n^2=n^{-2}\sum_{t=1}^{n}t^2\left(\bar{X}_t-\bar{X}_n\right)^2$。在特定的遍历条件下（例如 Phillips（1987）中的假设 2.1），有 $W_n^2\Rightarrow\sigma^2\int_0^1\left[\mathbb{B}(s)\right]^2ds$，其中，“$\Rightarrow$”表示弱收敛，$\sigma^2$ 为 LRV 的真值，$\mathbb{B}(s)=B(s)-sB(1)$，$B(s)$ 为一维布朗运动，$\mathbb{B}(s)$ 为布朗桥。不难看出，W_n^2 是部分和 $\bar{X}_t$ 的方差，而方差本身是对样本离散程度的刻画，是二阶累积量；在有限样本的情况下，异常值、自相关、异方差、条件方差不平稳等情况均对结果具有很大的影响。因此，虽然 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量可以解决 KS 统计量检验功效较差的问题，但是由于 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量还是采用了 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的基于部分和方差的自正则方法，所以还是存在“检验水平较好但检验功效较差”的问题，详见 Hong 等（2021）。

基于调整样本值域的 LRV 估计量为 $\hat{R}=\max_{1\leqslant k\leqslant n}n^{-1/2}\sum_{t=1}^{k}\left(X_t-\bar{X}_n\right)-\min_{1\leqslant k\leqslant n}n^{-1/2}\sum_{t=1}^{k}\left(X_t-\bar{X}_n\right)$。与部分和过程的方差 W_n^2 相比，部分和的调整样本值域 $\hat{R}$ 则具有更好的统计性质，更适于刻画金融市场。例如：Mandelbrot 和 Wallis（1969）通过蒙特卡洛模拟发现，基于调整样本值域的统计量可以很好检测高偏度和（或）高峰度的非高斯时间序列的远距离依赖性（long-range dependence）；Mandelbrot（1975）研究表明即使在随机过程方差为无穷的情况下，基于调整样本值域的统计量也几乎处处收敛。事实上，调整样本值域一直被应用在波动性建模中，例如 Lo（1991）等。由此可见，引入调整样本值域的结构性变化统计量，有助于解决数据高偏度、高峰度、高度自相关、异方差、方差非平稳、数据长记忆性等诸多在经济、金融数据分析中存在的难题，也有利于在保持统计量检验水平的前提下解决已有自正则检验统计量检验功效较差的问题。因此，本文将 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量拓展至基于调整样本值域时的情形，提出基于调整样本值域的 G_n^R 统计量。与 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量类似，该统计量也可以应用在期望、相关系数、方差等序列的结构性变化检验中，且由于调整样本值域 $\hat{R}$ 与调整部分和的方差 W_n^2 相比更具有鲁棒性，在时间序列分析尤其是金融数据分析中有很好的应用前景。

本文其余部分的结构安排如下：第二部分回顾 KS 统计量以及 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G_n 检验统计量，并针对期望提出基于调整值域的 G_n^R 检验统计量；第三部分将第二部分中提出的 G_n^R 检验统计量拓展至一般情形；第四部分为模拟研究，对比已有 KS、EKS、G 统计量与本文提出的基于调整样本值域的结构性变化统计量的检验水平、检验功效以及水平修正后的检验功效；第五部分考察我国主要股票指数波动性的结构性变化；第六部分对文章进行总结。

二、针对期望的结构性变化检验

本部分针对序列 $\{X_t\}$，探讨期望的结构性变化检验，包括 KS 检验统计量以及 G 检验统计量。

（一）KS 检验统计量

本文首先探讨 KS 检验统计量，其原假设为 $\mathbb{H}_0:E(X_1)=\cdots=E(X_n)=\mu$，备择假设为 $\mathbb{H}_1:\mathbb{H}_0$ 不成立。令 $\bar{X}_n=n^{-1}\sum_{t=1}^{n}X_t$，则 CUSUM 过程为 $T_n(k)=n^{-1/2}\sum_{t=1}^{k}\left(X_t-\bar{X}_n\right)$，可以将式中的 k 标准化至 [0, 1]区间，可得 $T_n\left(\lfloor sn\rfloor\right)=n^{-1/2}\sum_{t=1}^{\lfloor sn\rfloor}\left(X_t-\bar{X}_n\right)$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

由此可构建如下 KS 统计量：

$$KS=\sup_{s\in[0,1]}\left|T_n\left(\lfloor sn\rfloor\right)/\sigma\right|\xrightarrow{d}\sup_{s\in[0,1]}\left|\mathbb{B}(s)\right| \tag{1}$$

其中，“$\xrightarrow{d}$”表示依分布收敛。式（3）表明 KS 统计量需要对 LRV 进行准确估计。但是已有的估计方法，均存在一定问题。因此，Shao 和 Zhang（2010）首先考虑采用基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的自正则方法对 KS 统计量进行拓展。

具体地，令 $\bar{X}_t=t^{-1}\sum_{i=1}^{t}X_i$，其方差为 $W_n^2=n^{-2}\sum_{t=1}^{n}t^2\left(\bar{X}_t-\bar{X}_n\right)^2$。

为得到 W_n^2 的渐近分布，引入以下假设条件。

假设 1：对于所有 t，$E(\varepsilon_t)=0$。

假设 2：存在 $\beta>2$，使 $\sup_t E\left(\left|\varepsilon_t\right|^{2\beta}\right)<\infty$。

假设 3：$0<\sigma^2=\lim_{n\to\infty}E\left[n^{-1}\left(\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t\right)^2\right]<\infty$。

假设 4：$\{\varepsilon_t\}$ 为强混合过程（strong-mixing process），且混合参数（mixing coefficient）γ_k 满足 $\sum_{k=1}^{\infty}\gamma_k^{1-2/\beta}<\infty$。

假设 1~4 源自 Phillips（1987）中假设 2.1，该假设与 Shao 和 Zhang（2010）中假设 3.1 等价。在假设 1~4 下，有 $W_n^2\Rightarrow\sigma^2\int_0^1\left[\mathbb{B}(s)\right]^2ds$。可以看出，$W_n^2$ 并非 $\{X_t\}$ 的 LRV 相合估计，但由于 W_n^2 与其真值 σ^2 随机成比，且不依赖讨厌参数以及其他分布，因此基于 W_n^2 构建的统计量的渐近分布以及相应的临界值可以通过蒙特卡洛模拟获得。基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的自正则方法下的 KS 统计量为：

$$KS_n^W=\max_{1\leqslant k\leqslant n}\left|W_n^{-1}T_n(k)\right|\xrightarrow{d}\frac{\sup_{s\in[0,1]}\left|\mathbb{B}(s)\right|}{\int_0^1\left[\mathbb{B}(s)\right]^2ds} \tag{2}$$

此外，Hong 等（2021）指出，可以采用调整样本值域对 KS 统计量进行拓展。针对时间序列 $\{X_t\}$，$t\in\{1,\cdots,n\}$，基于调整样本值域的 LRV 估计量为 $\hat{R}=\max_{1\leqslant k\leqslant n}\sum_{t=1}^{k}\left(X_t-\bar{X}_n\right)-\min_{1\leqslant k\leqslant n}n^{-1/2}\sum_{t=1}^{k}\left(X_t-\bar{X}_n\right)$。在假设 1～4 下，有 $\hat{R}\Rightarrow\sigma\left[\sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}(s)-\inf_{s\in[0,1]}\mathbb{B}(s)\right]$。与 W_n^2 类似，$\hat{R}$ 并非是 σ 的相合估计，但由于 $\hat{R}$ 与 σ 随机成比，且同样不依赖讨厌参数以及其他分布，所以基于 $\hat{R}$ 构建的统计量的渐近分布以及对应的临界值同样可以通过蒙特卡洛模拟方法获得。Hong 等（2021）指出基于调整样本值域的 KS 统计量为：

$$KS_n^R=\max_{1\leqslant k\leqslant n}\left|\hat{R}_n^{-1}T_n(k)\right|\xrightarrow{d}\frac{\sup_{s\in[0,1]}\left|\mathbb{B}(s)\right|}{\sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}(s)-\inf_{s\in[0,1]}\mathbb{B}(s)} \tag{3}$$

KS_n^R 的临界值见 Hong 等（2021）中的表 1。Hong 等（2021）中图 1 的蒙特卡洛模拟结果显示 KS_n^R 检验统计量不存在“KS_n^W 的检验功效不随结构性变化程度的提升而增大”的问题。

（二）G 检验统计量

Shao 和 Zhang（2010）研究发现 KS_n^W 检验统计量随结构性变化幅度的增加，拒绝原假设的百分比反而逐步降低，因此 Shao 和 Zhang（2010）提出了 G 检验统计量。与 KS 检验不同，G 检验统计

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

量需要对$\{X_t\}$的结构性断点数目进行假定。例如，在存在单一结构性断点时，G 检验统计量的原假设为$\mathbb{H}_0: E(X_1)=\cdots=E(X_n)=\mu$，备择假设为$\mathbb{H}_1: E(X_1)=\cdots=E(X_{k^*})\neq E(X_{k^*+1})=\cdots=E(X_n)$，其中$1\leqslant k^*<n$且$k^*$未知。

当$t_1\leqslant t_2$时，令$S_{t_1,t_2}=\sum_{i=t_1}^{t_2}X_i$，否则令$S_{t_1,t_2}=0$。定义如下自正则过程$V_n(\cdot)$：

$$V_n(k)=\frac{1}{n}\left\{\sum_{t=1}^{k}\left[S_{1,t}-\frac{t}{k}S_{1,k}\right]^2+\sum_{t=k+1}^{n}\left[S_{t,n}-\frac{n-t+1}{n-k}S_{k+1,n}\right]^2\right\} \tag{4}$$

其中，$k=1,\cdots,n$，$S_{1,t}$、$S_{1,k}$为向前求和，$S_{t,n}$、$S_{k+1,n}$为向后求和。Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 检验统计量表达式为$G_n=\max_{1\leqslant k\leqslant n-1}T_n(k)'V_n^{-1}(k)T_n(k)$，$G_n$的渐近分布为$G_n\xrightarrow{d}\sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}(s)'V^{-1}(s)\mathbb{B}(s)$，其中，$V(s)=\int_0^s\left[B(k)-\frac{k}{s}B(s)\right]^2dk+\int_s^1\left\{B(1)-B(k)-\frac{1-k}{1-s}\left[B(1)-B(s)\right]\right\}^2dk$。$G_n$的临界值见 Shao 和 Zhang（2010）中表 1。显见，在实际结构性断点k^*处，$V_n(k^*)$包含第k^*索引向前求和以及第k^*索引向后求和，两个和不随$\Delta_n:=E(X_{k^*+1})-E(X_{k^*})$变化而变化，因此引入两个部分和可以解决结构性变化导致KS_n^W统计量分母过大的问题。

类似地，可以基于$\hat{R}$对G_n进行拓展，令$S_t=\sum_{i=1}^{t}(X_i-\bar{X}_n)$，$\hat{R}_{t_1,t_2}=n^{-1/2}[\max_{t_1\leqslant t\leqslant t_2}(S_t)-\min_{t_1\leqslant t\leqslant t_2}(S_t)]$。

基于样本调整值域的自正则过程为：

$$V_n^R(k)=n^{-1}\left(\hat{R}_{1,k}^2+\hat{R}_{k+1,n}^2\right) \tag{5}$$

而基于样本调整值域的自正则G_n^R检验统计量为$G_n^R=\max_{1\leqslant k\leqslant n-1}T_n(k)\left[V_n^R(k)\right]^{-1}T_n(k)$。根据连续映射定理，不难得到：

$$G_n^R\xrightarrow{d}\sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}(s)'\left[V^R(s)\right]^{-1}\mathbb{B}(s)$$

其中，$V^R(s)=\left\{\left[\sup_{r\in[0,s]}\mathbb{B}(r)-\inf_{r\in[0,s]}\mathbb{B}(r)\right]^2+\left[\sup_{r\in[s,1]}\mathbb{B}(r)-\inf_{r\in[s,1]}\mathbb{B}(r)\right]^2\right\}$。$G_n^R$的渐近分布以及对应的临界值也同样可以采用蒙特卡洛模拟方法获得，见第三部分表 1。

与 Shao 和 Zhang（2010）类似，基于调整样本值域的G_n^R检验统计量同样可以进一步拓展，以适应存在多个结构性断点的备择假设。假定$1\leqslant t_1<t_2\leqslant n$，并定义以下 CUSUM 过程：

$$T_{t_1+1,t_2}(k)=(t_2-t_1)^{-1/2}\sum_{t=t_1+1}^{k}\left(X_t-\bar{X}_{t_1+1,t_2}\right) \tag{6}$$

其中，$\bar{X}_{t_1+1,t_2}=(t_2-t_1)^{-1}\sum_{i=t_1+1}^{t_2}X_i$。

拓展式（5）如下：

$$V_{t_1,t_2}^R(k)=n^{-1}\left(\hat{R}_{t_1+1,k}^2+\hat{R}_{k+1,t_2}^2\right) \tag{7}$$

其中，$t_1+1\leqslant k\leqslant t_2-1$。令$0<\epsilon<1/3$以及$\Omega_n(\epsilon)=\left\{(t_1,t_2):\lfloor\epsilon n\rfloor\leqslant t_1<t_2\leqslant\lfloor(1-\epsilon)n\rfloor,t_2-t_1\geqslant\lfloor\xi n\rfloor\right\}$，则对任意$(\tau_1,\tau_2)\in\Omega_n(\epsilon)$，定义：

$$H_n(\tau_1,\tau_2):=T_{1,\tau_2}(\tau_1)'V_{1,\tau_2}^R(t_1)T_{1,\tau_2}(\tau_1)+T_{\tau_1+1,n}(\tau_2)'V_{\tau_{1+1},n}^R(\tau_2)T_{\tau_{1+1},n}(\tau_2) \tag{8}$$

$$Q_n(\epsilon)=\sup_{(\tau_1,\tau_2)\in\Omega_n(\epsilon)}H_n(\tau_1,\tau_2) \tag{9}$$

类似地，可以推导$Q_n(\xi)$的渐近分布，并且通过蒙特卡洛模拟获得其临界值。这里不再赘述。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

三、针对一般情形的结构性变化检验

本部分旨在将第二部分的基于期望的结构性变化检验拓展至一般情形，参考 Shao 和 Zhang（2010），令 $\boldsymbol{F}^m$ 为 $\boldsymbol{X}_t$ 的边缘分布，其中 m 为任意维度参数。令 $\boldsymbol{Y}_t=\left(X_t,\cdots,X_{t+m-1}\right)'$，其中 $t=1,\cdots,N=n-m+1$，$\boldsymbol{F}^m$ 为 $\boldsymbol{Y}_t$ 的分布。令 $\boldsymbol{\theta}_t=\boldsymbol{T}\left(\boldsymbol{F}_t^m\right)\in\mathbb{R}^q$，$t=1,\cdots,T$，$\boldsymbol{\theta}_t$ 为列向量。当 $q=m=1$ 且 $T\left(F^1\right)=\int_{\mathbb{R}}xdF^1\left(x\right)$ 时，此一般情形与第二部分等价；此外，$\boldsymbol{\theta}_t$ 还可涵盖多种统计量，例如相关系数、条件方差、分位数等（Shao 和 Zhang，2010）。

令 ρ_{t_1,t_2} 为 $\left\{\boldsymbol{Y}_j\right\}_{j=t_1}^{t_2}$ 的经验分布，由此可得 $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{t_1,t_2}=\boldsymbol{T}\left(\rho_{t_1,t_2}\right)$，基于 $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{t_1,t_2}$ 的过程 $\boldsymbol{T}_n\left(k\right)=kN^{-1/2}\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}-\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}\right)$。显见，$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}$ 依赖 $\left\{\boldsymbol{Y}_j\right\}_{j=1}^{k}$，而 $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}$ 依赖整个样本 $\left\{\boldsymbol{Y}_j\right\}_{j=1}^{N}$。与 Shao 和 Zhang（2010）类似，本文考虑如下近似线性统计量：

$$\boldsymbol{T}\left(\rho_{1,N}\right)=\boldsymbol{T}\left(\boldsymbol{F}^m\right)+N^{-1}\sum_{t=1}^{N}\boldsymbol{IF}\left(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m\right)+\boldsymbol{R}_{1,N} \tag{10}$$

其中，$\boldsymbol{IF}\left(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m\right)$ 为 $\boldsymbol{T}$ 的影响函数，即 $\boldsymbol{IF}\left(\boldsymbol{y};\boldsymbol{F}^m\right)=\lim\limits_{\varepsilon\downarrow 0}\dfrac{\boldsymbol{T}\left\{\left(1-\epsilon\right)\boldsymbol{F}^m+\epsilon\delta_y\right\}-\boldsymbol{T}\left(\boldsymbol{F}^m\right)}{\epsilon}$，$\boldsymbol{R}_{1,N}$ 为展开的余项。对于任意的 $1\leqslant t_1\leqslant t_2\leqslant N$，有 $\boldsymbol{T}\left(\rho_{t_1,t_2}\right)=\boldsymbol{T}\left(\boldsymbol{F}^m\right)+\left(t_2-t_1+1\right)^{-1}\sum_{t=t_1}^{t_2}\boldsymbol{IF}\left(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m\right)+\boldsymbol{R}_{t_1,t_2}$。因此，基于假设 1~4 可得如下引理。

引理 1：假设 $E\left\{\boldsymbol{IF}\left(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m\right)\right\}=0$ 以及 $N^{-1/2}\sum_{t=1}^{\lfloor sn\rfloor}\boldsymbol{IF}\left(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m\right)\Rightarrow\Delta\boldsymbol{B}_q\left(s\right)$，其中 $\boldsymbol{\Delta}$ 为 $q\times q$ 维对角元非负的下三角矩阵，$\boldsymbol{B}_q\left(\cdot\right)$ 为 q 维独立布朗运动。矩阵 $\boldsymbol{\Delta\Delta}'=\boldsymbol{\Sigma}\left(\boldsymbol{F}^m\right)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\mathrm{cov}\left\{\boldsymbol{IF}\left(\boldsymbol{Y}_0;\boldsymbol{F}^m\right),\boldsymbol{IF}\left(\boldsymbol{Y}_k;\boldsymbol{F}^m\right)\right\}$ 为正定矩阵。

引理 1 可基于 Phillips（1998）的假设 2.1（即本文假设 1～4）得出，且与 Shao 和 Zhang（2010）中的假设 3.1 相同。基于引理 1，可得随着 $N\to\infty$，$N^{1/2}\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}-\boldsymbol{\theta}\right)\xrightarrow{d}N\left[\boldsymbol{0},\boldsymbol{\Sigma}\left(\boldsymbol{F}^m\right)\right]$，其中，$\boldsymbol{\theta}=E\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}\right)$。

此外，为推导 G 统计量的渐近分布，引入假设 5。

假设 5：$\sup\limits_{1\leqslant k\leqslant N}\left|k\boldsymbol{R}_{1,k}\right|=o_p\left(N^{1/2}\right)$ 以及 $\sup\limits_{1\leqslant k\leqslant N}\left|k\boldsymbol{R}_{T-k+1,N}\right|=o_p\left(N^{1/2}\right)$。

假设 5 可基于 Phillips（1998）的假设 2.1 和引理 2.2 得出，且与 Shao 和 Zhang（2010）中的假设 3.2 相同。

（一）Hong 等（2021）的 $EKS_n^R(q)$ 统计量

Hong 等（2021）将 KS_n^R 统计量拓展至更一般的情形，并提出了 $EKS_n^R\left(q\right)$ 统计量。$EKS_n^R\left(q\right)$ 的原假设为 $\mathbb{H}_0:\boldsymbol{\theta}_1=\cdots=\boldsymbol{\theta}_N$，备择假设为 $\mathbb{H}_1:\mathbb{H}_0$ 不成立。值得注意的是，样本调整值域永远非负，因此 Hong 等（2021）将正定矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}\left(\boldsymbol{F}^m\right)$（参见引理 1）唯一地分解为 $\boldsymbol{\Sigma}\left(\boldsymbol{F}^m\right)=ADA'$，其中，$\boldsymbol{A}$ 为下对角矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 的主对角元所有元素均为 1，$\boldsymbol{D}$ 为对角阵。令 $\boldsymbol{\theta}_{1,N}^*=\boldsymbol{A}^{-1}\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}-\boldsymbol{\theta}\right)$，可得 $\boldsymbol{\theta}_{1,N}^*$ 的协方差矩阵为：

$$E\left(\boldsymbol{\theta}_{1,N}^{*\prime}\boldsymbol{\theta}_{1,N}^*\right)=\boldsymbol{A}^{-1}E\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}-\boldsymbol{\theta}\right)\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}-\boldsymbol{\theta}\right)'\left[\boldsymbol{A}^{-1}\right]'=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}\left(\boldsymbol{F}^m\right)\left[\boldsymbol{A}^{-1}\right]'=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{ADA}'\left[\boldsymbol{A}^{-1}\right]'=\boldsymbol{D}$$

由于 $\boldsymbol{\Sigma}\left(\boldsymbol{F}^m\right)$ 不可知，因此针对任意样本，对协方差矩阵估计量进行类似分解，即 $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}\left(\boldsymbol{F}^m\right)=\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{D}}\hat{\boldsymbol{A}}'$，其中，$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}\left(\boldsymbol{F}^m\right)=\left(N-1\right)^{-1}\sum_{k=1}^{N}\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}-\bar{\hat{\boldsymbol{\theta}}}_N\right)\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}-\bar{\hat{\boldsymbol{\theta}}}_N\right)'$，$\bar{\hat{\boldsymbol{\theta}}}_N=N^{-1}\sum_{k=1}^{N}\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}$，且当 $N\to\infty$ 时，有 $\bar{\hat{\boldsymbol{\theta}}}_N\xrightarrow{p}\boldsymbol{\theta}$。

基于 $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}\left(\boldsymbol{F}^m\right)$ 的分解，可得 $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}^*=\hat{\boldsymbol{A}}^{-1}\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}-\bar{\hat{\boldsymbol{\theta}}}_N\right)$，其中，$k\in\left\{1,\cdots,N\right\}$。类似地，$\boldsymbol{T}_n^*\left(k\right)=kN^{-1/2}\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}^*-\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}^*\right)$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

令 $\tilde{\boldsymbol{S}}_k^* = k\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}^* - \hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}^*$ （11）

$$\hat{\boldsymbol{R}}_n^R = N^{-1/2}\begin{pmatrix} \max\limits_{1\leqslant t\leqslant N}\left(\boldsymbol{s}_{1,t}\right) - \min\limits_{1\leqslant t\leqslant N}\left(\boldsymbol{s}_{1,t}\right) \\ \vdots \\ \max\limits_{1\leqslant t\leqslant N}\left(\boldsymbol{s}_{\iota,t}\right) - \min\limits_{1\leqslant t\leqslant N}\left(\boldsymbol{s}_{\iota,t}\right) \\ \vdots \\ \max\limits_{1\leqslant t\leqslant N}\left(\boldsymbol{s}_{q,t}\right) - \min\limits_{1\leqslant t\leqslant N}\left(\boldsymbol{s}_{q,t}\right) \end{pmatrix} \tag{12}$$

其中，$\left\{\boldsymbol{s}_{\iota,t}\right\} := \left\{\boldsymbol{s}_{\iota,1},\cdots,\boldsymbol{s}_{\iota,N}\right\}$，$\iota \in \{1,\cdots,q\}$。$\boldsymbol{S}$ 则通过将所有 $\tilde{\boldsymbol{S}}_k^*$ 按列排列获得，即 $\boldsymbol{S} = \left[\tilde{\boldsymbol{S}}_1^*,\cdots,\tilde{\boldsymbol{S}}_N^*\right]$。$\boldsymbol{s}_{\iota,t}$ 为矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的第 ι 行，$\hat{\boldsymbol{R}}_n^R$ 为 $q\times 1$ 维向量。

由此可得基于调整样本值域的协方差估计量为 $\hat{\boldsymbol{A}}'\mathrm{diag}\left(\hat{\boldsymbol{R}}_n^R\right)\hat{\boldsymbol{A}}$，进而得到基于调整样本值域的 $EKS_n^R(q)$ 统计量：

$$\begin{aligned} EKS_n^R(q) &= \max_{1\leqslant k\leqslant N-1} \boldsymbol{T}_n^*(k)'\left[\mathrm{diag}\left(\hat{\boldsymbol{R}}_n\right)\right]^{-2}\boldsymbol{T}_n^*(k) = \max_{1\leqslant k\leqslant N-1}\boldsymbol{T}_n(k)'\left[\hat{\boldsymbol{A}}'\mathrm{diag}\left(\hat{\boldsymbol{R}}_n\right)\hat{\boldsymbol{A}}\right]^{-2}\boldsymbol{T}_n(k) \\ &\xrightarrow{d} \sup_{s\in[0,1]}\left|\mathbb{B}_q(s)\right|'\mathrm{diag}\left[\sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}_q(s) - \inf_{s\in[0,1]}\mathbb{B}_q(s)\right]^{-2}\left|\mathbb{B}_q(s)\right| \end{aligned} \tag{13}$$

与 KS_n^R 类似，$EKS_n^R(q)$ 的临界值可通过蒙特卡洛模拟获得，见 Hong 等（2021）中表 2。$q=1$ 时 $EKS_n^R(q)$ 与 KS_n^R 的平方等价，而 KS_n^R 的表达式更为简洁，因此在一维情形，Hong 等（2021）推荐采用 KS_n^R。

（二）Shao 和 Zhang（2010）的 $G_n(q)$统计量

Shao 和 Zhang（2010）将 G_n 检验统计量拓展至一般情形，并提出了 $G_n(q)$统计量。$G_n(q)$检验的原假设为 $\mathbb{H}_0: \boldsymbol{\theta}_1 = \cdots = \boldsymbol{\theta}_N$，备择假设为 $\mathbb{H}_1: \boldsymbol{\theta}_1 = \cdots = \boldsymbol{\theta}_{k^*} \neq \boldsymbol{\theta}_{k^*+1} = \cdots = \boldsymbol{\theta}_N$。与期望的结构性变化检验类似，$k^*$ 为固定但位置未知的结构性变化断点，且 $1\leqslant k^* < N$。

定义如下自正则过程：

$$V_n(k) = N^{-2}\left\{\sum_{t=1}^{k} t^2\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,t} - \hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}\right)\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,t} - \hat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}\right)' + \sum_{t=k+1}^{N}(N-t+1)^2\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{t,N} - \hat{\boldsymbol{\theta}}_{k+1,N}\right)\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{t,N} - \hat{\boldsymbol{\theta}}_{k+1,N}\right)'\right\} \tag{14}$$

基于假设 5，可得：

$$G_n(q) = \max_{1\leqslant k\leqslant N}\boldsymbol{T}_n(k)'\left[\boldsymbol{V}_n(k)\right]^{-1}\boldsymbol{T}_n(k) \xrightarrow{d} \sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}_q(s)'\boldsymbol{V}_q(s)^{-1}\mathbb{B}_q(s) \tag{15}$$

其中，$\mathbb{B}_q(s)$ 为 q 维布朗桥，$\boldsymbol{V}_q(s) = \int_0^s \mathbb{B}_{1,q}(r,s)\mathbb{B}_{1,q}(r,s)'dr + \int_s^1 \mathbb{B}_{2,q}(r,s)\mathbb{B}_{2,q}(r,s)'dr$。显见，当 $r\in[0,s]$ 时，有 $\mathbb{B}_{1,q}(r,s) = \boldsymbol{B}_q(r) - (r/s)\boldsymbol{B}_q(s)$；当 $r\in[s,1]$ 时，有 $\mathbb{B}_{2,q}(r,s) = \left[\boldsymbol{B}_q(1) - \boldsymbol{B}_q(r)\right] - (1-r)/(1-s)\left[\boldsymbol{B}_q(1) - \boldsymbol{B}_q(s)\right]$。

（三）基于调整样本值域的 $G_n^R(q)$ 统计量

本节将基于调整样本值域的 G_n^R 拓展至一般情形，并提出 $G_n^R(q)$ 检验统计量。$G_n^R(q)$ 的原假设与备择假设与 $G_n(q)$一致。定义：

$$\hat{\boldsymbol{R}}_{t_1,t_2} = N^{-1/2}\begin{pmatrix} \max\limits_{t_1\leqslant t\leqslant t_2}\left(\boldsymbol{s}_{1,t}\right) - \min\limits_{t_1\leqslant t\leqslant t_2}\left(\boldsymbol{s}_{1,t}\right) \\ \vdots \\ \max\limits_{t_1\leqslant t\leqslant t_2}\left(\boldsymbol{s}_{\iota,t}\right) - \min\limits_{t_1\leqslant t\leqslant t_2}\left(\boldsymbol{s}_{\iota,t}\right) \\ \vdots \\ \max\limits_{t_1\leqslant t\leqslant t_2}\left(\boldsymbol{s}_{q,t}\right) - \min\limits_{t_1\leqslant t\leqslant t_2}\left(\boldsymbol{s}_{q,t}\right) \end{pmatrix} \tag{16}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

其中，$\left\{\boldsymbol{s}_{\iota,t}\right\}:=\left\{\boldsymbol{s}_{\iota,1},\cdots,\boldsymbol{s}_{1,N}\right\}$，$\iota\in\{1,\cdots,q\}$，$\boldsymbol{S}$ 则通过将所有 $\tilde{\boldsymbol{S}}_k^*$ 按列排列获得，即 $\left[\tilde{\boldsymbol{S}}_1^*,\cdots,\tilde{\boldsymbol{S}}_N^*\right]$，$\tilde{\boldsymbol{S}}_k^*$ 的定义见参见式（11）。

由上式可得，多维自正则过程 $\boldsymbol{V}_n^R(k)=N^{-1}\mathrm{diag}\left(\hat{\boldsymbol{R}}_{1,k}^2+\hat{\boldsymbol{R}}_{k+1,N}^2\right)$，其中，$\hat{\boldsymbol{R}}_{1,k}^2$ 和 $\hat{\boldsymbol{R}}_{k+1,N}^2$ 为 $\hat{\boldsymbol{R}}_{1,k}$ 和 $\hat{\boldsymbol{R}}_{k+1,N}$ 各个元素的平方，$\hat{\boldsymbol{R}}_{1,k}^2$ 以及 $\hat{\boldsymbol{R}}_{k+1,N}^2$ 均为 $q\times1$ 维向量。可得基于样本值域的 $G_n^R(q)$ 统计量：

$$G_n^R(q)=\max_{1\leqslant k\leqslant N-1}\boldsymbol{T}_n^*(k)'\left[\boldsymbol{V}_n^R(k)\right]^{-1}\boldsymbol{T}_n^*(k)=\max_{1\leqslant k\leqslant N-1}\boldsymbol{T}_n(k)'\left[\hat{\boldsymbol{A}}'\boldsymbol{V}_n^R(k)\hat{\boldsymbol{A}}\right]^{-1}\boldsymbol{T}_n(k) \tag{17}$$

值得注意的是，在多维序列之间互不相关时，由于 $\boldsymbol{V}_n^R(k)$ 为对角矩阵，因此 $G_n^R(q)$ 可以被简化为：

$$\hat{G}_n^R(q)=\max_{1\leqslant k\leqslant N-1}\boldsymbol{T}_n(k)'\left[\boldsymbol{V}_n^R(k)\right]^{-1}\boldsymbol{T}_n(k) \tag{18}$$

例如，正态分布的期望与方差是不相关的，正确设定模型的残差之间也应是不相关的。显见，$\hat{G}_n^R(q)$ 与 $G_n^R(q)$ 具有相同的渐近分布。

定理 1：若引理 1 以及假设 5 成立，则在原假设下有 $G_n^R(q)\xrightarrow{d}\sup\limits_{s\in[0,1]}\mathbb{B}_q(s)'\boldsymbol{V}_q^R(s)^{-1}\mathbb{B}_q(s)$

为了简便起见，当 $q=1$ 时，$G_n^R(1)$ 记为 G_n^R。与 Shao 和 Zhang（2010）提出了 $G_n(q)$ 统计量类似，$G_n^R(q)$ 的渐近分布以及对应的临界值可以通过蒙特卡洛模拟获得，本文采用 5000 个独立同分布（independently and identically distributed，以下简称 IID）的标准正态变量模拟布朗运动。令蒙特卡洛模拟次数为 10000，渐近分布的柱状图以及拟合所得的概率密度函数见图 1，不同显著性水平（α）对应的临界值见表 1。与 $G_n(q)$ 类似，$G_n^R(q)$ 也为单边检验。

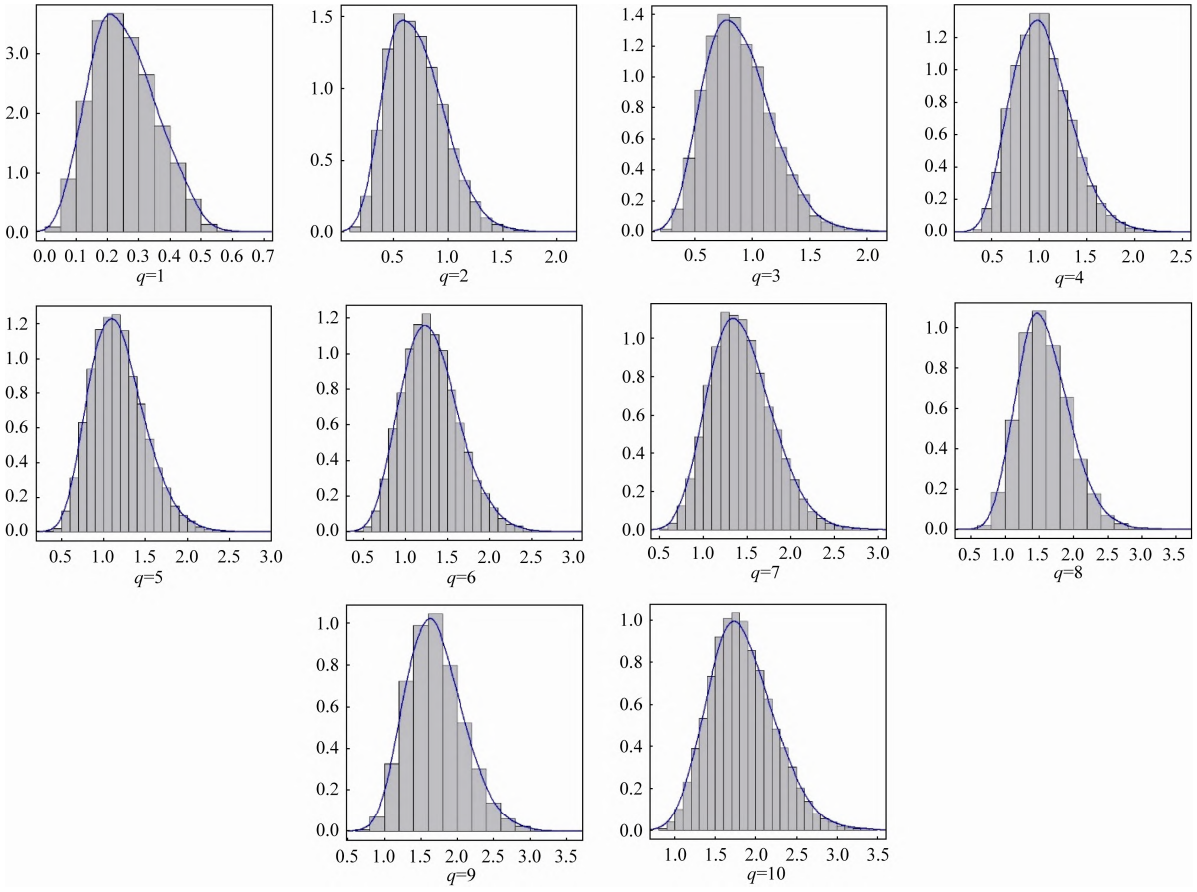

图 1　$G_n^R(q)$ 的柱状图以及拟合概率密度函数

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1　　$G_n^R(q)$ 的临界值

α	q=1	q=2	q=3	q=4	q=5	q=6	q=7	q=8	q=9	q=10
10.0%	0.3958	1.0552	1.2666	1.4273	1.5984	1.7510	1.9070	2.0686	2.2147	2.3599
5.0%	0.4351	1.1747	1.3897	1.5590	1.7441	1.9069	2.0561	2.2340	2.3793	2.5299
3.5%	0.4632	1.2689	1.4892	1.6855	1.8743	2.0276	2.1943	2.3779	2.5335	2.6829
1.0%	0.4903	1.3975	1.6388	1.8399	2.0403	2.1817	2.3625	2.5694	2.7204	2.8861
0.5%	0.5129	1.4886	1.7355	1.9519	2.1422	2.3001	2.5246	2.6980	2.8282	3.0178
0.1%	0.5562	1.6552	1.9110	2.1573	2.3986	2.5306	2.7926	3.0676	3.0385	3.3263

四、模拟研究

本部分将探讨 Shao 和 Zhang（2010）中所讨论的数据生成过程，并比较基于样本调整值域的 G_n^R、KS_n^R 统计量，与基于 Lobato（2001）和 Shao（2010）提出的时间序列自正则方法的 G_n 和 KS_n^W 统计量，以及基于传统渐近分析的 KS_n^0 统计量的检验水平、检验功效以及水平修正后的检验功效。

由于数据为一维时 $EKS_n^R(q)$ 与 KS_n^R 的平方等价，故基于 Hong 等（2021），本部分采用 KS_n^0 统计量；在计算 KS_n^0 统计量时，采用 Bartlett 核函数，带宽 b 的选取则依据 Andrews 和 Monahan（1992）。模拟研究中，显著性水平设为 5%。Hong 等（2021）采用 250000 个 IID 标准正态变量模拟布朗运动，令蒙特卡洛模拟次数为 10000，近似得到 KS_n^0 和 KS_n^R 统计量在 5%显著性水平下的临界值，分别为 1.3640 和 0.9117，见 Hong 等（2021）中表 1。而 G_n^R 统计量在 5%的显著性水平下的临界值为 0.4351，见本文表 1。

数据生成过程设置如下，令 $u_t = 0.5u_{t-1} + \varepsilon_t$，$\varepsilon_t \overset{\text{IID}}{\sim} N(0,1), t = 1,\cdots,n$，令

$$y_t = \begin{cases} u_t & ,1 \leqslant t \leqslant n/2 \\ \eta + u_t, & n/2+1 \leqslant t \leqslant n \end{cases}$$

其中，$\eta \in \{0,1,\cdots,6\}$，显见 $\eta = 0$ 对应原假设，$\eta \in \{1,2,\cdots,6\}$ 则对应备择假设。令样本容量 n 为 1000，蒙特卡洛模拟次数为1000。模拟结果见表 2，可以看出，G_n^R、G_n、KS_n^R 统计量的检验功效均不随着 η 的提高而降低，相比之下，KS_n^W、KS_n^0 统计量均在一定程度上存在 η 提高而检验功效下降的问题。

表 2　　G_n^R、G_n、KS_n^R、KS_n^W 以及 KS_n^0 的检验水平、检验功效以及水平修正后的检验功效

	检验水平和检验功效					水平修正后的检验功效				
η	G_n^R	G_n	KS_n^R	KS_n^W	KS_n^0	G_n^R	G_n	KS_n^R	KS_n^W	KS_n^0
0.0	0.095	0.042	0.068	0.014	0.047	–	–	–	–	–
0.5	0.789	0.825	0.739	0.001	0.902	0.579	0.803	0.606	0.001	0.899
1.0	1.000	1.000	0.998	0.000	1.000	0.981	0.999	0.986	0.000	1.000
1.5	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
2.0	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
2.5	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
3.0	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
3.5	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
4.0	1.000	1.000	1.000	0.000	0.912	1.000	1.000	1.000	0.000	0.863
4.5	1.000	1.000	1.000	0.000	0.138	1.000	1.000	1.000	0.000	0.089
5.0	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

五、实证分析

鉴于基于调整样本值域的统计量可以很好检测高偏度和（或）高峰度的非高斯时间序列的远距离依赖性（Mandelbrot 和 Wallis，1969），且被广泛地应用在波动性建模中（Lo，1991）；而罗丽莎等（2015）、潘婉彬等（2016）均采用基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）提出的自正则方法构建的 KS_n^W 统计量，对我国金融市场进行结构性变化检验。本文采用基于调整样本值域的 G 统计量来探讨近 5 年以来我国股票市场波动性的结构性变化。

本文考察 2016 年 1 月 4 日至 2020 年 12 月 31 日（1266 个交易日）的上证 A 股指数、上证 B 股指数、深证成份 A 股指数、深证成份 B 股指数、创业板指数以及中小板指数；数据来源为 WIND 数据库。这些指标涵盖上证、深证两大股票市场，全面刻画了 A 股、B 股、小盘股等不同股票类型的走势。由于时间序列分析需要数据满足平稳性假设，而指数序列一般是非平稳的，因此需要对指数取对数并进行差分，即计算对数收益率。各个股票指数对数收益率的描述性统计见表 3。Augmented Dickey-Fuller 检验（ADF 检验）均显著拒绝原假设，即各个收益率序列不存在单位根。此外，针对各个股票指数的收益率的 Jarque-Bera 检验（JB 检验）均高度显著，即各个收益率序列不具有符合正态分布的偏度和峰度，这与金融数据的尖峰厚尾特征相符。

表 3　　各个股票指数收益率的描述性统计量

	均值	标准差	偏度	峰度	ADF	ADF p 值	JB	JB p 值
上证 A 股	0.0345	1.1123	–0.7254	6.1414	–9.9050	0.01	2108.5380	0
上证 B 股	–0.0132	1.1031	–1.1407	8.7421	–10.0348	0.01	4320.2880	0
深证成份 A 股	0.0566	1.4229	–0.6854	3.9604	–9.8726	0.01	930.5966	0
深证成份 B 股	0.0373	1.1206	–0.6322	3.2956	–9.8123	0.01	660.3803	0
创业板	0.0474	1.6814	–0.5044	2.9285	–10.0222	0.01	508.6902	0
中小板	0.0517	1.4690	–0.5920	3.3846	–9.7339	0.01	681.4892	0

本文采用步长为 1 的滚动窗口，滚动窗口长度为 500，共有 766 个滚动窗口。对各个股票指数在各个滚动窗口区间内的收益率采用自回归模型（autoregressive model，以下简称 AR 模型）进行建模，并对残差平方 $\hat{\varepsilon}_t^2$ 进行结构性变化检验，用以判断我国股票市场在波动性上的结构性变化。自回归移动平均模型理论上与无穷阶的 AR 模型等价，即使在序列相关结构很复杂的情况下，如果 AR 模型阶数足够高，那么 AR 模型也可以很好地刻画序列观测值之间的相关性，且得到的残差序列在条件期望层面无相关性，因此本文统一采用 AR 模型建模，阶数采用 Yule-Walker 递推计算。如果我国股市在波动性层面不存在显著的结构性变化，则拒绝原假设的比例应接近显著性水平；反之，则拒绝原假设的比例应高于显著性水平。由于 KS_n^W 的检验功效很低（详见第四部分），因此本文仅考虑 G_n^R、KS_n^R、G_n 以及统计量 KS_n^0，结果见表 4。显见，G_n^R、KS_n^R、G_n、KS_n^0 统计量拒绝原假设的比

表 4　　各个股指收益率波动性的 G_n^R、KS_n^R、G_n、以及 KS_n^0 统计量拒绝原假设的比例

	G_n^R	KS_n^R	G_n	KS_n^0
上证 A 股	0.4634	0.3890	0.4086	0.3916
上证 B 股	0.3486	0.2702	0.2115	0.0901
深证成份 A 股	0.4269	0.3760	0.4256	0.3734
深证成份 B 股	0.4112	0.3629	0.1292	0.1815
创业板	0.4530	0.3747	0.4869	0.3185
中小板	0.4386	0.3969	0.4399	0.3603

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

例均远远高于 5%的显著性水平，且 G_n^R 拒绝原假设的比例普遍略高于 KS_n^R 、G_n 以及 KS_n^0 。结果表明，我国股票市场在波动性层面普遍存在显著的结构性变化。这与近年宏观经济形势息息相关，尤其是自 2018 年以来的中美贸易摩擦和 2020 年以来的新冠肺炎疫情都对我国经济造成剧烈冲击，而股市是宏观经济晴雨表，这些宏观经济冲击也毋庸置疑地对我国股票市场造成影响。

此外，本文将各个股指收益率综合为向量 $\boldsymbol{y}_t$，并采用向量自回归模型（vector autoregressive model，简称 VAR 模型）对股票指数收益率各个滚动窗口进行建模：

$$\boldsymbol{y}_t = c + \boldsymbol{\Phi}_1 \boldsymbol{y}_{t-1} + \boldsymbol{\Phi}_2 \boldsymbol{y}_{t-2} + \cdots + \boldsymbol{\Phi}_p \boldsymbol{y}_{t-p} + \varepsilon_t$$

然后对 VAR 模型得出的残差平方 $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_t^2$ 进行结构性变化检验。与 AR 模型类似，向量自回归移动平均模型与无穷阶的 VAR 模型等价，所以高阶 VAR 模型可以刻画各个序列之间在条件期望层面的相关性。本文中 VAR 模型的阶数采用 AIC 准则选取。基于 766 个滚动窗口得到 $G_n(6)$、$G_n^R(6)$、$EKS_n^R(6)$ 的均值分别为 5243.3028、42.8095、4.7751。基于 Shao 和 Zhang（2010）中表 1、本文表 1 以及 Hong 等（2021）中表 2 可得 $G_n(6)$ 、$G_n^R(6)$ 以及 $EKS_n^R(6)$ 在 5%显著性水平的临界值分别为 218.8、1.9069 以及 2.1544，本文将 766 组 $G_n(6)$ 、$G_n^R(6)$ 以及 $EKS_n^R(6)$ 统计量与之进行对比，可得 $G_n(6)$ 、$G_n^R(6)$ 以及 $EKS_n^R(6)$ 拒绝原假设的比例分别为 100%、100%和 37.34%。换言之， $G_n(6)$ 和 $G_n^R(6)$ 显示每个滚动窗口对应的波动性向量均存在结构性变化；而 $EKS_n^R(6)$ 则显示约有 37.34%的滚动窗口存在结构性变化。这与表 2 结果一致， KS_n^R 统计量的检验功效略逊于 G_n^R 和 G_n 。不难看出，金融市场的波动率存在不平稳性，Shephard（2010）在介绍随机波动模型时曾指出有证据显示方差存在不平稳性。将多个市场的波动性归总为向量，使得样本区间出现结构性变化的可能性大大加强。此外，各个滚动窗口的样本量为500，约等于 2 个交易年，也使 6 只股指同时出现波动性结构性变化的概率大大提升。

六、结论

由于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的时间序列下的自正则方法采用部分和的方差作为自正则变换的基础，而方差是二阶累积量，所以异常值、自相关、异方差等均对其具有很大的影响。鉴于调整样本值域可以被应用于资产波动率的估计上（Lo，1991），且更具有鲁棒性的特征（Mandelbrot，1975；Mandelbrot 和 Taqqu，1979），本文拓展了 Shao 和 Zhang（2010）所提出的方法，引入了基于样本值域的 G_n^R 检验统计量，并将其应用在我国股票市场收益率波动性的结构性变化检验中。研究表明我国股票市场普遍存在结构性变化，与 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量相比，基于调整样本值域的 G_n^R 统计量更灵敏，更易发掘股市的波动性；且同样可被应用在样本的（近似）线性统计量上，例如期望、相关系数、条件方差等。因此，基于调整样本值域的 G_n^R 检验统计量具有一定的理论及应用价值。

参考文献

[1] 罗丽莎, 潘婉彬, 缪柏其. 基于自正则的 K-S 方法的均值变点检验: 对我国上证综指的实证分析[J]. 中国科学技术大学学报, 2015, 43(12): 984–988, 1040.

[2] 潘婉彬, 丁瑜, 罗丽莎. 基于自正则的 KS 方法对 QFII 羊群行为的变点检验[J]. 数理统计与管理, 2016, 35(5): 943–950.

[3] Andrews D W, Monahan J C. An Improved Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimator[J]. Econometrica, 1992, 60(4): 953–966.

[4] Betken A, Wendler M. Rank-Based Change-Point Analysis for Long-Range Dependent Time Series[R]. Working Paper, Faculty of Mathematics, Ruhr-Universität Bochum, 2020.

[5] Choi J E, Shin D W. A Self-normalization Test for Correlation Change[J]. Economics Letters, 2020, 193: 108363.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[6] Dette H, Gösmann J. A Likelihood Ratio Approach to Sequential Change Point Detection for a General Class of Parameters[J]. Journal of the American Statistical Association, 2020, 115(531): 1361–1377.

[7] Dette H, Heinrichs F. A Distribution Free Test for Changes in the Trend Function of Locally Stationary Processes[J]. Electronic Journal of Statistics, 2021, 15(2): 3762–3797.

[8] Hong Y, McCabe B, Sun J, et al. Kolmogorov-Smirnov Type Statistics for Structural Breaks: A New Adjusted-Range Based Self-Normalization Approach [R]. Working Paper, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, 2021.

[9] Hong Y, Li S. A New Approach to Self-normalization[R]. Working Paper, Cornell University, 2021.

[10] Kiefer N M, Vogelsang T J. A New Asymptotic Theory for Heteroskedasticity-autocorrelation Robust Tests[J]. Econometric Theory, 2005, 21(6): 1130–1164.

[11] Kunsch H R. The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations[J]. The Annals of Statistics, 1989, 17(3): 1217–1241.

[12] Lo A W. Long-Term Memory in Stock Market Prices[J]. Econometrica, 1991, 59(5): 1279–1313.

[13] Lobato I N. Testing that a Dependent Process is Uncorrelated[J]. Journal of the American Statistical Association, 2001, 96(455): 1066–1076.

[14] Mandelbrot B. Limit Theorems on the Self-normalized Range for Weakly and Strongly Dependent Processes[J]. Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete, 1975, 31(4): 271–285.

[15] Mandelbrot B, Wallis J. Computer Experiments with Fractional Gaussian Noises: Part 1, Averages and Variances[J]. Water Resources Research, 1969, 5(1): 228–241.

[16] Müller U K. A Theory of Robust Long-Run Variance Estimation[J]. Journal of Econometrics, 2007, 141(2): 1331–1352.

[17] Newey W K, West K D. A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix[J]. Econometrica, 1987, 55(3): 703–708.

[18] Newey W K, West K D. Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation[J]. The Review of Economic Studies, 1994, 61(4): 631–653.

[19] Phillips P C. Time Series Regression with a Unit Root[J]. Econometrica, 1987, 55(2): 277–301.

[20] Politis D N, Romano J P, Wolf M. Subsampling[M]. Springer Science & Business Media, 1999.

[21] Shao X. A Self-normalized Approach to Confidence Interval Construction in Time Series[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 2010, 72(3): 343–366.

[22] Shao X. Self-normalization for Time Series: A Review of Recent Developments[J]. Journal of the American Statistical Association, 2015, 110(512): 1797–1817.

[23] Shao X, Zhang X. Testing for Change Points in Time Series[J]. Journal of the American Statistical Association, 2010, 105(491): 1228–1240.

[24] Student. The Probable Error of a Mean[J]. Biometrika, 1908, 6(1): 1–25.

[25] Shephard N. Stochastic Volatility Models[M]. In Macroeconometrics and Time Series Analysis. Springer, 2010: 276–287.

[26] Wang R, Shao X. Hypothesis Testing for High-dimensional Time Series via Self-normalization[J]. Annals of Statistics, 2020, 48(5): 2728–2758.

[27] White H. A Heteroskedasticity-consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity[J]. Econometrica, 1980, 48(4): 817–838.

[28] Zhang X, Shao X, Hayhoe K, et al. Testing the Structural Stability of Temporally Dependent Functional Observations and Application to Climate Projections[J]. Electronic Journal of Statistics, 2011, 5: 1765–1796.

作者简介

洪永淼，中国科学院数学与系统科学研究院研究员，中国科学院大学经济与管理学院教授。研究方向为计量经济学理论、时间序列分析及应用、金融计量经济学、中国经济和金融市场实证研究。

孙佳婧（通讯作者），中国科学院大学经济与管理学院副教授。研究方向计量经济学理论、金融计量经济学、时间序列分析及应用。电子邮箱：jiajing@ucas.ac.cn。

McCabe Brendan，英国利物浦大学管理学院教授。研究方向为理论计量经济学、统计学、时间序列分析及应用。

汪寿阳，中国科学院数学与系统科学研究院研究员，中国科学院大学经济与管理学院教授。研究方向为决策科学理论与应用相关领域。

(责任编辑：张晓梅)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net